



ÁLGEBRA LINEAR

AULA 4



Prof. Ricardo Alexandre Deckmann Zanardini

Nesta abordagem, aprenderemos a obter os vetores de um determinado espaço vetorial a partir de um conjunto de vetores pertencentes a esse espaço. Veremos o que são vetores linearmente dependentes e o que são vetores linearmente independentes. Vamos aprender também o que é uma base de um espaço vetorial e como é possível identificar se um conjunto de vetores forma ou não uma base. Para finalizar este conteúdo, aprenderemos a fazer mudança de base e a obtermos matrizes de mudança de base.

TEMA 1 – ESPAÇOS GERADOS E CONJUNTOS GERADORES

Sabemos que um conjunto não vazio V é um espaço vetorial se, e somente se, V satisfaz as propriedades a seguir. Considerando os vetores u , v e w pertencentes a V e os escalares k e l , temos:

1. Se u e v pertencem a V , então $u+v$ também pertence a V .
2. $u+v=v+u$
3. $u+(v+w)=(u+v)+w$
4. Existe um elemento 0 pertencente a V tal que $0+u=u+0=u$, para todo u pertencente a V .
5. Para cada u pertencente a V há um elemento $-u$ também pertencente a V tal que $u+(-u)=(-u)+u=0$.
6. Dado um escalar k e um elemento u qualquer de V , ku pertence a V .
7. $k(u+v)=(ku+kv)$
8. $(k+l)u=ku+lu$
9. $k(lu)=(kl)u$
10. $1u=u$

E, ainda, dado um espaço vetorial V qualquer e um subconjunto W não vazio de V , W é um subespaço vetorial de V se, e somente se, as condições a seguir se verificam:

- i) Se u e v pertencem a W , então $u+v$ pertence a W .
- ii) Se v pertence a W , então $k.v$ também pertence a W , em que k é um escalar.



Exceto o espaço vetorial cujo único elemento é o $\mathbf{0}$, um espaço vetorial V possui infinitos elementos e, na maioria das vezes, todos os vetores de V podem ser obtidos a partir de um conjunto finito de vetores S . O conjunto $S=\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ de vetores que gera o espaço é chamado de gerador de V . Desta maneira, todo vetor de V pode ser obtido por meio de uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Também podemos dizer, neste caso, que V é um espaço gerado por S e representado por $V = [S]$.

Para sabermos se um conjunto de vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ gera um espaço vetorial V , basta considerarmos um vetor $\mathbf{v}$ qualquer de V e, em seguida, verificarmos se $\mathbf{v}$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Caso $\mathbf{v}$ não seja uma combinação linear de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, então esses vetores não geram V .

Por exemplo, podemos verificar se os vetores $\mathbf{v}_1=(1, 2)$ e $\mathbf{v}_2=(3, 0)$ geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$. Para isto, basta verificarmos se um vetor $\mathbf{v} = (a, b)$ qualquer de $\mathbb{R}^2$ é uma combinação linear de $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Fazendo

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2,$$

temos

$$(a, b) = c_1(1, 2) + c_2(3, 0)$$

$$(a, b) = (1c_1, 2c_1) + (3c_2, 0c_2)$$

$$(a, b) = (1c_1 + 3c_2, 2c_1 + 0c_2)$$

$$(1c_1 + 3c_2, 2c_1 + 0c_2) = (a, b)$$

que resulta no seguinte sistema linear

$$\begin{cases} c_1 + 3c_2 = a \\ 2c_1 = b \end{cases}$$

Temos que $b=2c_1$. Logo

$$b = 2c_1$$

$$2c_1 = b$$

$$c_1 = b/2$$

Substituindo $c_1 = b/2$ na equação $c_1 + 3c_2 = a$, temos:



$$b/2 + 3c_2 = a$$

$$3c_2 = a - b/2$$

$$c_2 = a/3 - b/6$$

Logo, $c_1 = b/2$ e $c_2 = a/3 - b/6$.

Como o sistema possui solução para quaisquer valores de a e de b , podemos concluir que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (3, 0)$ geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$.

Por outro lado, o conjunto $S = \{t^2 + t + 3, 2t^2 + 1\}$ não gera P_2 , o conjunto de todos os polinômios de grau 2, pois um polinômio qualquer de P_2 não é combinação linear dos polinômios $p_1(t) = t^2 + t + 3$ e $p_2(t) = 2t^2 + 1$. De fato, temos:

$$\begin{aligned} p(t) &= c_1 p_1(t) + c_2 p_2(t) \\ at^2 + bt + c &= c_1(t^2 + t + 3) + c_2(2t^2 + 1) \\ at^2 + bt + c &= c_1 t^2 + c_1 t + 3c_1 + 2c_2 t^2 + c_2 \\ at^2 + bt + c &= c_1 t^2 + 2c_2 t^2 + c_1 t + 3c_1 + c_2 \\ at^2 + bt + c &= (c_1 + 2c_2)t^2 + c_1 t + 3c_1 + c_2 \\ (c_1 + 2c_2)t^2 + c_1 t + 3c_1 + c_2 &= at^2 + bt + c \end{aligned}$$

que resulta no sistema

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 = a \\ c_1 = b \\ 3c_1 + c_2 = c \end{cases}$$

Vamos escrever o sistema na respectiva forma matricial:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 1 & 0 & b \\ 3 & 1 & c \end{array} \right)$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos:

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 1 & 0 & b \\ 3 & 1 & c \end{array} \right) L2 \leftarrow -L1 + L2 \\ &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & -2 & -a + b \\ 3 & 1 & c \end{array} \right) L3 \leftarrow -3L1 + L2 \end{aligned}$$



$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & -2 & -a+b \\ 0 & -5 & -3a+c \end{array} \right) L2 \leftarrow L2/(-2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & \frac{a}{2} - \frac{b}{2} \\ 0 & -5 & -3a+c \end{array} \right) L3 \leftarrow 5L2 + L3$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & \frac{a}{2} - \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & -3a + \frac{5a}{2} - \frac{5b}{2} + c \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & \frac{a}{2} - \frac{b}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{a}{2} - \frac{5b}{2} + c \end{array} \right)$$

É fácil perceber a partir da terceira linha da matriz ampliada que, se $-\frac{a}{2} - \frac{5b}{2} + c$ for diferente de 0, o sistema é impossível. Como o sistema não possui solução para quaisquer valores de a , b e c , temos que $p(t)$ não é combinação linear dos polinômios $p_1(t)$ e $p_2(t)$ e, assim, $S = \{t^2+t+3, 2t^2+1\}$ não gera P_2 .

O espaço P_n dos polinômios de grau n é gerado pelo conjunto $S = \{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$, pois todo polinômio pertencente a P_n tem a forma

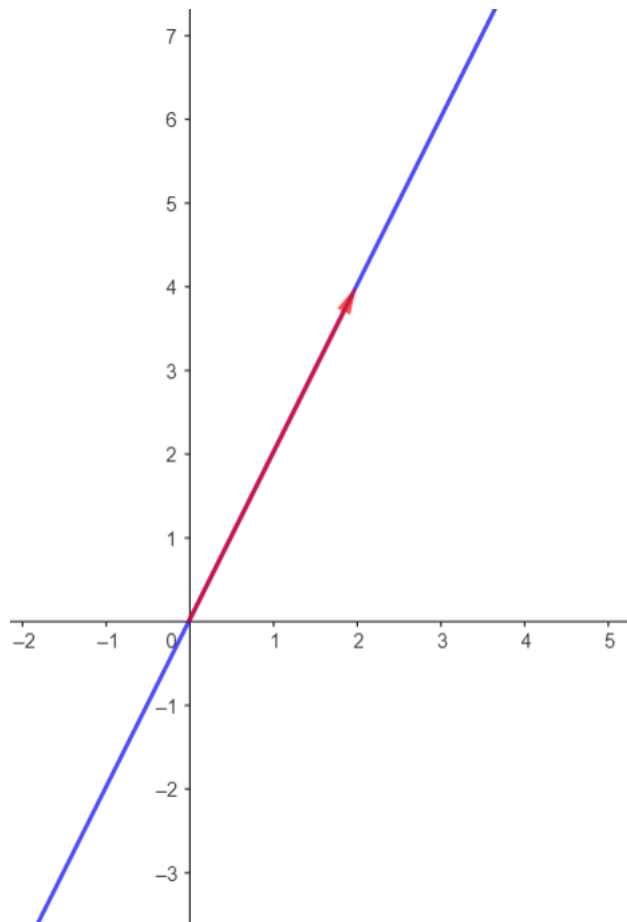
$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$$

que é uma combinação linear de $t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1$.

O espaço V gerado pelo vetor $\mathbf{v}_1 = (2, 4)$ com ponto inicial na origem consiste em todos os vetores $\mathbf{v}$ tais que

$$\mathbf{v} = c_1(2, 4) = (2c_1, 4c_1),$$

o conjunto de todos os vetores $\mathbf{v}$ que são combinação linear do vetor $\mathbf{v}_1 = (2, 4)$. Graficamente, o espaço V gerado por $\mathbf{v}_1 = (2, 4)$ é uma reta.



TEMA 2 – DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

Um conjunto de vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ pertencentes a um espaço vetorial V é dito linearmente dependente (LD) se

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

em que $c_1, c_2, \dots, c_n$ são constantes e nem todas elas são nulas.

O conjunto de vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ pertencentes a um espaço vetorial V é dito linearmente independente (LI) se

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

com $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

O conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ é dito linearmente dependente se os vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ são linearmente dependentes, e $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ é dito linearmente independente se os vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ são linearmente independentes.

Para sabermos se os vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ são linearmente dependentes ou linearmente independentes, primeiro precisamos escrever a equação

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$



que gera um sistema homogêneo. Em seguida, precisamos analisar o tipo de solução do sistema homogêneo. Se o sistema tem apenas solução trivial, então os vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ são linearmente independentes. Caso o sistema tenha uma solução não trivial, os vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ são linearmente dependentes.

Por exemplo, os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (2, 4)$ são linearmente dependentes, pois $\mathbf{v}_2$ é múltiplo de $\mathbf{v}_1$. Pensando na equação

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

temos

$$c_1(1, 2) + c_2(2, 4) = (0, 0)$$

$$(c_1, 2c_1) + (2c_2, 4c_2) = (0, 0)$$

$$(c_1 + 2c_2, 2c_1 + 4c_2) = (0, 0)$$

que resulta no sistema

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 = 0 \\ 2c_1 + 4c_2 = 0 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jordan, temos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array} \right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Como resultado, temos um sistema possível e indeterminado. A equação $c_1 + 2c_2 = 0$ possui infinitas soluções. Logo, as constantes c_1 e c_2 não são necessariamente nulas e, com isso, podemos concluir que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (2, 4)$ são linearmente dependentes.

Considerando agora os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 4)$ podemos verificar se eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes.

Fazendo

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

temos

$$c_1(1, 2) + c_2(0, 4) = \mathbf{0}$$



$$(c_1, 2c_1) + (0, 4c_2) = 0$$

que gera o sistema

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ 2c_1 + 4c_2 = 0 \end{cases}$$

Resolvendo pelo método de Gauss-Jordan, temos

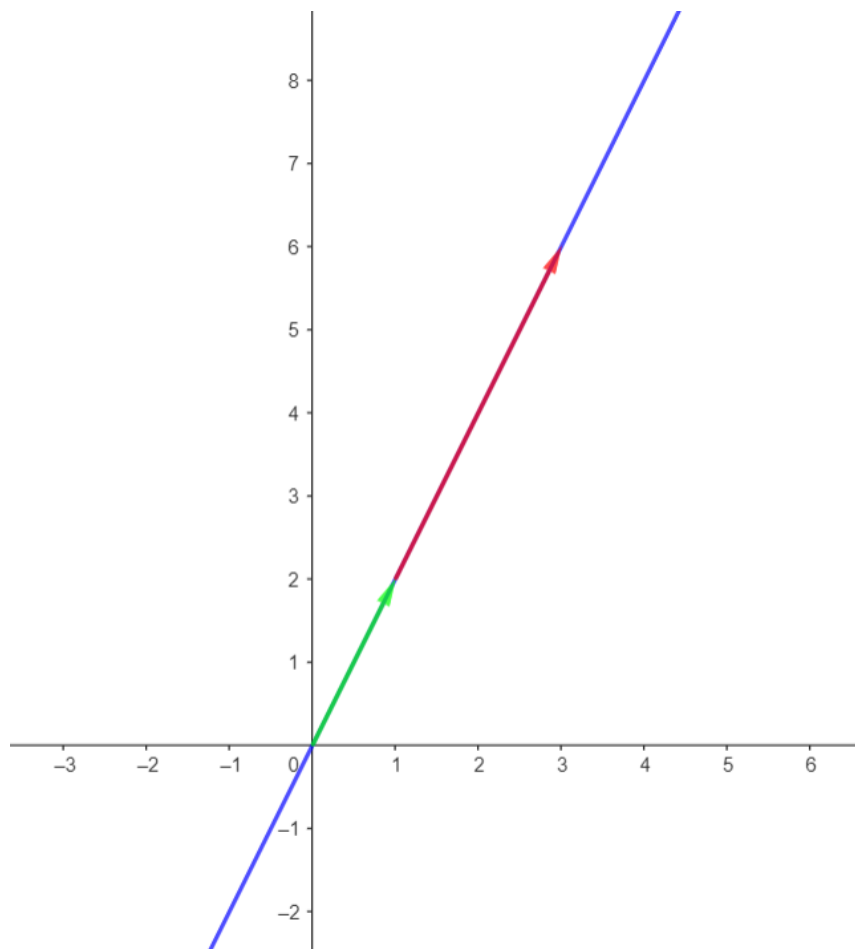
$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/4$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

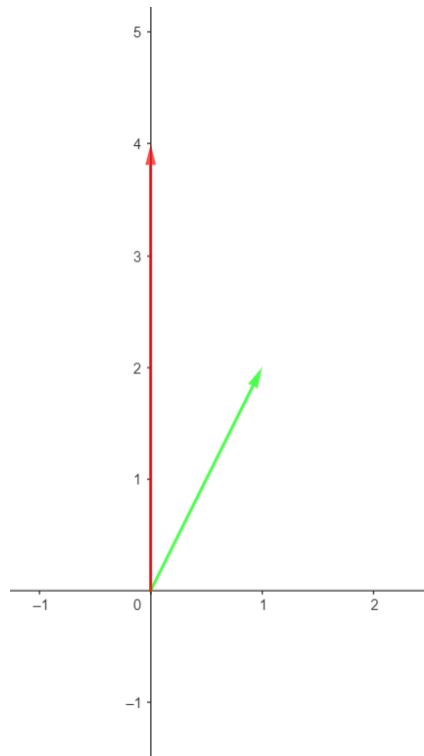
Como as constantes c_1 e c_2 são iguais a zero, podemos concluir que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 4)$ são linearmente independentes.

A partir desses exemplos, fica fácil perceber que se dois vetores do $\mathbb{R}^2$ são linearmente dependentes, um é múltiplo do outro e, conseqüentemente, esses vetores estão sobre a mesma reta.





Quando dois vetores do $\mathbb{R}^2$ são linearmente independentes, esses vetores possuem direções diferentes.



De um modo geral, os vetores não nulos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ de um espaço vetorial V são linearmente dependentes se um desses vetores for uma combinação linear dos demais vetores.

Por exemplo, os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 4)$ e $\mathbf{v}_3 = (2, 0)$ são linearmente dependentes, pois $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$, ou seja, $\mathbf{v}_3$ é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$:

$$\mathbf{v}_3 = 2(1, 2) - (0, 4)$$

$$\mathbf{v}_3 = (2, 4) - (0, 4)$$

$$\mathbf{v}_3 = (2-0, 4-4)$$

$$\mathbf{v}_3 = (2, 0)$$

TEMA 3 – BASE DE UM ESPAÇO VETORIAL

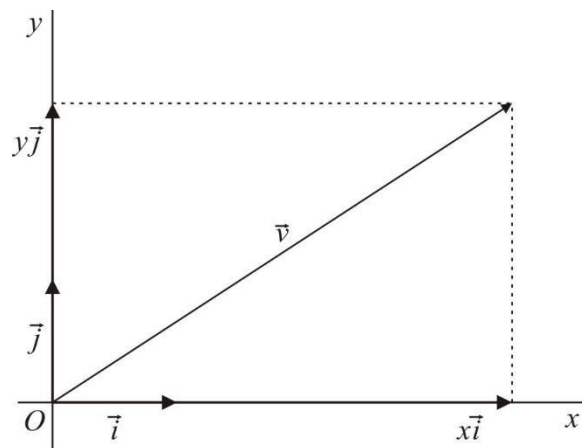
A base de um espaço vetorial V consiste no menor número de vetores pertencentes a V que geram o espaço V . Logo, o conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ é uma base de V se S gera V e S é linearmente independente.



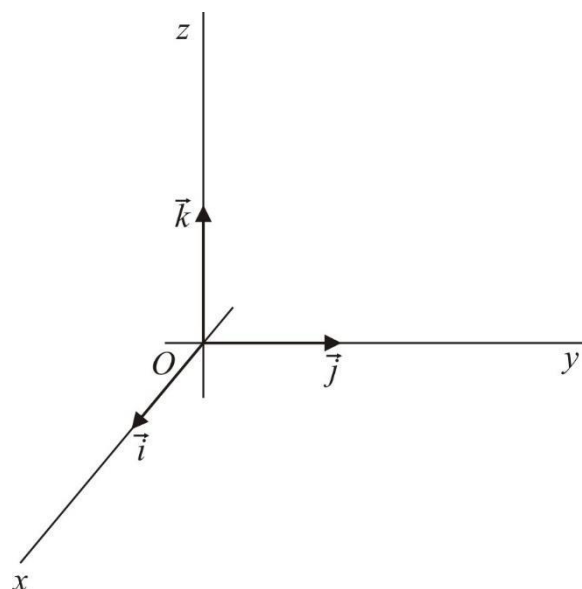
Desta forma, os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (2, 4)$, por exemplo, não formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são linearmente dependentes ($\mathbf{v}_2$ é múltiplo de $\mathbf{v}_1$) e também não geram todos os vetores de $\mathbb{R}^2$.

Por outro lado, os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 4)$ são linearmente independentes e geram todos os vetores do espaço $\mathbb{R}^2$. Logo, $S = \{(1, 2), (0, 4)\}$ é uma base para $\mathbb{R}^2$.

Vimos, em conteúdo anterior, que os vetores $\mathbf{i} = (1, 0)$ e $\mathbf{j} = (0, 1)$ são chamados de vetores canônicos. Esses vetores formam uma base para o espaço $\mathbb{R}^2$, pois são linearmente independentes e geram todos os vetores do espaço $\mathbb{R}^2$.



No caso do espaço tridimensional $\mathbb{R}^3$, os vetores canônicos são $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ e $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ e também formam uma base para $\mathbb{R}^3$.



As bases canônicas, também conhecidas como bases naturais, são muito utilizadas, pois são as mais simples: $\{(1, 0), (0, 1)\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^3$, $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^4$.



$(1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^4$ e assim por diante. E ainda, toda base de $\mathbb{R}^2$ é um conjunto de dois vetores, toda base de $\mathbb{R}^3$ é um conjunto de três vetores, toda base de $\mathbb{R}^4$ é um conjunto de quatro vetores e assim por diante.

Considerando o espaço P_n dos polinômios de grau n , o conjunto $S = \{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$ é uma base para P_n , pois S gera todo polinômio pertencente a P_n de forma

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$$

e S é linearmente independente.

A base canônica para o espaço vetorial M_2 formado pelas matrizes de ordem 2 é

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

A dimensão de um espaço vetorial não nulo V , representada por **dim** V , corresponde ao número de vetores de uma base de V .

Por exemplo, a dimensão do espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ é 2, a dimensão do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ é 3 e assim por diante. No caso dos polinômios, a dimensão de P_2 é 3, pois precisamos dos polinômios t^2 , t e 1 para obtermos um polinômio da forma $p(x) = at^2 + bt + c$. Logo, a dimensão de P_3 é 4, a dimensão de P_4 é 5 e assim por diante.

Se um espaço vetorial V tem dimensão n , então qualquer conjunto de $n+1$ vetores em V é linearmente dependente. Quando temos um conjunto de vetores, podemos identificar se eles formam uma base ou não para o espaço vetorial V verificando se estes vetores são linearmente independentes e geram o espaço V .

Por exemplo, para mostrarmos que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 4, 1)$ e $\mathbf{v}_3 = (2, 0, 2)$ formam uma base para o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, precisamos primeiro mostrar que $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ são linearmente independentes.

Fazendo

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

$$c_1(1, 2, 0) + c_2(0, 4, 1) + c_3(2, 0, 2) = (0, 0, 0)$$

$$(c_1, 2c_1, 0) + (0, 4c_2, c_2) + (2c_3, 0, 2c_3) = (0, 0, 0)$$



$$(c_1+2c_3, 2c_1+4c_2, 0+c_2+2c_3)=(0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} c_1 + 2c_3 = 0 \\ 2c_1 + 4c_2 = 0 \\ c_2 + 2c_3 = 0 \end{cases}$$

Temos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/4$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) L3 \leftarrow -L2 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array}\right) L3 \leftarrow L3/3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) L2 \leftarrow L3 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) L1 \leftarrow -2L3 + L1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Como $c_1 = 0$, $c_2 = 0$ e $c_3 = 0$, temos que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ é LI.

Para verificarmos que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 4, 1)$ e $\mathbf{v}_3 = (2, 0, 2)$ geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, precisamos mostrar que

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + k_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}$$

em que $\mathbf{v}$ é um vetor qualquer de $\mathbb{R}^3$.

Sendo assim, temos

$$k_1(1, 2, 0) + k_2(0, 4, 1) + k_3(2, 0, 2) = (a, b, c)$$

$$(k_1, 2k_1, 0) + (0, 4k_2, k_2) + (2k_3, 0, 2k_3) = (a, b, c)$$



$$(k_1+2k_3, 2k_1+4k_2, k_2+2k_3) = (a, b, c)$$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_3 = a \\ 2k_1 + 4k_2 = b \\ k_2 + 2k_3 = c \end{cases}$$

temos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 4 & 0 & b \\ 0 & 1 & 2 & c \end{array} \right) L2 \leftarrow -2L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 0 & 4 & -4 & -2a + b \\ 0 & 1 & 2 & c \end{array} \right) L2 \leftarrow L2/4$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{a}{2} + \frac{b}{4} \\ 0 & 1 & 2 & c \end{array} \right) L3 \leftarrow -L2 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{a}{2} + \frac{b}{4} \\ 0 & 0 & 3 & \frac{a}{2} - \frac{b}{4} + c \end{array} \right) L3 \leftarrow L3/3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{a}{2} + \frac{b}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{6} - \frac{b}{12} + \frac{c}{3} \end{array} \right) L2 \leftarrow L3 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & a \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{a}{3} + \frac{b}{6} + \frac{c}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{6} - \frac{b}{12} + \frac{c}{3} \end{array} \right) L1 \leftarrow -2L3 + L1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2a}{3} + \frac{b}{6} - \frac{2c}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{a}{3} + \frac{b}{6} + \frac{c}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{6} - \frac{b}{12} + \frac{c}{3} \end{array} \right)$$

Logo,

$$k_1 = \frac{2a}{3} + \frac{b}{6} - \frac{2c}{3}$$

$$k_2 = -\frac{a}{3} + \frac{b}{6} + \frac{c}{3}$$

$$k_3 = \frac{a}{6} - \frac{b}{12} + \frac{c}{3}$$



Para quaisquer valores de a , b e c .

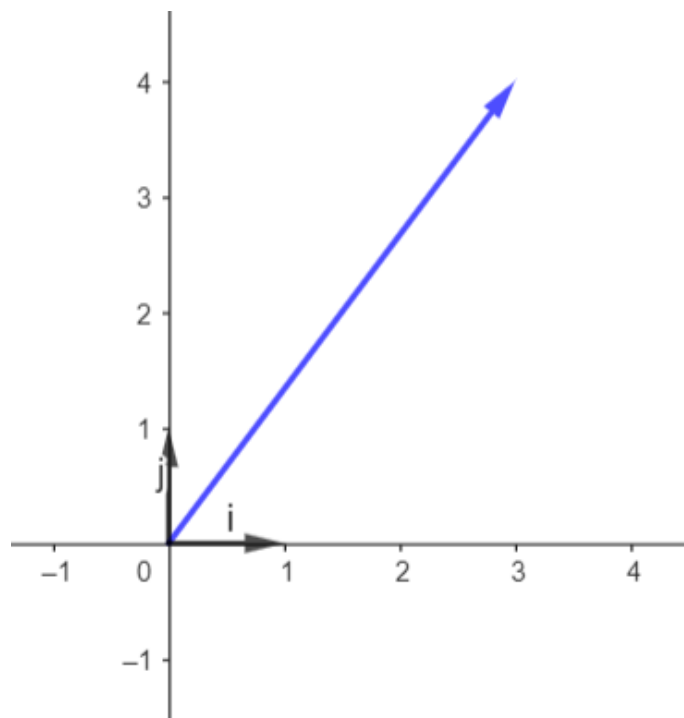
Podemos concluir que os vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 4, 1)$ e $\mathbf{v}_3 = (2, 0, 2)$ formam uma base para o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

O conjunto formado pelos vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 0)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 4, 1)$, por exemplo, não formam uma base para o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, pois, mesmo que sejam LI, não geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, lembrando que uma base para $\mathbb{R}^3$ precisa de 3 vetores LI capazes de gerar $\mathbb{R}^3$.

TEMA 4 – MUDANÇA DE BASE

Sabemos que a base de um espaço vetorial V consiste no menor número de vetores pertencentes a V que geram o espaço V . Sabemos também que podemos ter diferentes bases formadas por diferentes vetores. Desta forma, em muitos casos, fazer uma mudança de base pode ser útil. Mas o que é e como podemos fazer uma mudança de base? A resposta é bem simples. Se temos um vetor $\mathbf{v}$ em um espaço vetorial de base S_1 , podemos escrever o vetor $\mathbf{v}$ considerando uma outra base S_2 .

Como exemplo, vamos considerar a base S_1 de $\mathbb{R}^2$ como sendo a base canônica, ou seja, $S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Nesta base, o vetor $\mathbf{v} = (3, 4)$ é escrito como sendo uma combinação linear dos vetores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ e quando seu início está na origem do sistema de eixos coordenados, o seu final está no ponto $(3, 4)$.





Para

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$$

temos

$$(3, 4) = c_1(1, 0) + c_2(0, 1)$$

$$(3, 4) = (c_1, 0) + (0, c_2)$$

$$(3, 4) = (c_1, c_2)$$

em que $c_1=3$ e $c_2=4$.

Considerando a base $S_2 = \{(1, 2), (0, 4)\}$ como sendo uma base para $\mathbb{R}^2$, podemos escrever o vetor $\mathbf{v} = (3, 4)$ de forma equivalente, mas agora na base S_2 .

Neste caso, o vetor $\mathbf{v} = (3, 4)$ na base S_1 é uma combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1 = (1, 2)$ e $\mathbf{v}_2 = (0, 4)$ na base S_2 :

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$$

$$(3, 4) = c_1(1, 2) + c_2(0, 4)$$

$$(3, 4) = (c_1, 2c_1) + (0, 4c_2)$$

$$(3, 4) = (c_1, 2c_1 + 4c_2)$$

em que $c_1=3$ e $2c_1+4c_2=4$.

Como $c_1=3$, temos

$$2c_1 + 4c_2 = 4$$

$$2(3) + 4c_2 = 4$$

$$6 + 4c_2 = 4$$

$$4c_2 = 4 - 6$$

$$4c_2 = -2$$

$$c_2 = -2/4$$

$$c_2 = -0,5$$



Com isso, o vetor $\mathbf{v}$ na base S_2 tem componentes c_1 e c_2 . Logo, o vetor $\mathbf{v} = (3, -0,5)$ na base S_2 é equivalente ao vetor $\mathbf{v}=(3, 4)$ na base S_1 .

Vamos pensar no exemplo em que as bases de $\mathbb{R}^2$ são $S_1 = \{(1, -1), (3, 2)\}$ e $S_2 = \{(2, 4), (1, 3)\}$. Sabendo que $\mathbf{v} = (9, 1)$, na base S_1 , o vetor equivalente na base S_2 corresponde a $\mathbf{v} = (21,5; -21)$.

Para obtermos $\mathbf{v}$ na base S_2 , primeiro podemos escrever as coordenadas de $\mathbf{v}$ na base S_1 em relação à base canônica, o que resulta em:

$$\mathbf{v}=9(1, -1)+1(3, 2)$$

$$\mathbf{v}=(9, -9)+(3, 2)$$

$$\mathbf{v} = (12, -7)$$

Considerando agora as coordenadas de $\mathbf{v}$ em relação à base canônica, podemos obter $\mathbf{v}$ na base S_2 :

$$(12, -7) = c_1(2, 4) + c_2(1, 3)$$

$$(12, -7) = (2c_1, 4c_1) + (c_2, 3c_2)$$

$$(12, -7) = (2c_1+c_2, 4c_1+3c_2)$$

$$(2c_1+c_2, 4c_1+3c_2) = (12, -7)$$

o que resulta no sistema

$$\begin{cases} 2c_1 + c_2 = 12 \\ 4c_1 + 3c_2 = -7 \end{cases}$$

A matriz ampliada desse sistema corresponde a

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 12 \\ 4 & 3 & -7 \end{array} \right)$$

Aplicando o método de Gauss-Jordan, temos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 12 \\ 4 & 3 & -7 \end{array} \right) L1 \leftarrow L1/2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,5 & 6 \\ 4 & 3 & -7 \end{array} \right) L2 \leftarrow -4L1 + L2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0,5 & 6 \\ 0 & 1 & -31 \end{array} \right) L1 \leftarrow -0,5L2 + L1$$



$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 21,5 \\ 0 & 1 & -31 \end{array}\right)$$

Logo, $a = 21,5$ e $b = -31$. Portanto, na base S_2 , temos $\mathbf{v} = (21,5; -31)$.

TEMA 5 – MATRIZES DE MUDANÇA DE BASE

Quando necessário, podemos fazer a mudança de uma base $T = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n]$ do espaço vetorial V para uma base $S = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]$ deste mesmo espaço vetorial. A forma é bastante simples. Para entendermos melhor, vamos considerar um exemplo. Pensando no espaço vetorial V como sendo $\mathbb{R}^3$ e considerando as bases de V

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

e

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

a matriz de mudança de base de T para S é dada por

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Mas como chegamos a essa conclusão? Para obtermos a matriz de mudança de base, o primeiro passo é escrevermos os sistemas nas respectivas formas matriciais

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$



Note que os coeficientes estão associados aos vetores de S, e os termos independentes de cada sistema correspondem a cada um dos vetores de T.

Podemos dizer que cada vetor de T é uma combinação linear dos vetores de S. A resolução dos sistemas pode ser feita individualmente ou podemos resolver de forma equivalente os três sistemas simultaneamente escrevendo

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array}\right)$$

Aplicando o método de Gauss-Jordan, no primeiro bloco teremos a matriz identidade e no segundo bloco as respectivas soluções de cada um dos três sistemas, o que irá corresponder à matriz P de mudança de base.

Sendo assim, temos

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array}\right) L1 \leftarrow L1/2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array}\right) L3 \leftarrow -L1 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -0,5 & 0,5 & 0 & 1 & -0,5 \end{array}\right) L2 \leftarrow L2/2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 1 & 0,5 & 1,5 & -0,5 & 2,5 \\ 0 & -0,5 & 0,5 & 0 & 1 & -0,5 \end{array}\right) L3 \leftarrow 0,5L2 + L3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 1 & 0,5 & 1,5 & -0,5 & 2,5 \\ 0 & 0 & 0,75 & 0,75 & 0,75 & 0,75 \end{array}\right) L3 \leftarrow L3/0,75$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 1 & 0,5 & 1,5 & -0,5 & 2,5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) L2 \leftarrow -0,5L3 + L2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0,5 & 3 & 2 & 2,5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) L1 \leftarrow -0,5L3 + L1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0,5 & 0 & 2,5 & 1,5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) L1 \leftarrow -0,5L2 + L1$$



$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Logo,

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

é a matriz que faz a mudança da base

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

para a base

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

FINALIZANDO

Nesta abordagem, estudamos conjuntos geradores e espaços gerados. Aprendemos o que são vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes. Vimos o que são bases de espaços vetoriais. Aprendemos a identificar se um conjunto de vetores de um determinado espaço vetorial V forma ou não uma base para V . Aprendemos o que é e como podemos fazer mudança de base e aprendemos também a obter matrizes de mudança de base para facilitar esse processo.



REFERÊNCIAS

ANTON, H.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2001.

FERNANDES, D. B. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

KOLMAN, B. **Introdução à álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. **Álgebra linear**. São Paulo: Makron Books, 1987.

ZANARDINI, R. A. D.; RODRIGUES, G. L.; FONSECA, F. **Geometria analítica e suas relações com o mundo**. Curitiba: InterSaberes, 2022.